

Il dimero di spin: che cosa abbiamo fatto, e perché

Documento 0 — il filo conduttore

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questa serie di documenti racconta il lavoro svolto sul sistema più piccolo del progetto — due spin $1/2$ accoppiati — seguendo l'ordine in cui è stato effettivamente fatto, non l'ordine in cui lo si dedurrebbe dalla teoria. Ogni affermazione numerica riportata è stata ricalcolata eseguendo il codice del progetto, non ripresa da documenti precedenti. La teoria compare solo dove serve a capire perché un passo viene dopo l'altro: nessuna derivazione, solo il risultato che motiva la scelta successiva. Il dimero non è un caso di studio a sé: è il banco di prova su cui è stato messo a punto ogni strumento poi riapplicato a $N = 3$.

1 Perché due spin

Due spin $1/2$ danno uno spazio di Hilbert di dimensione 4. È piccolo abbastanza da poter essere diagonalizzato esattamente — a mano, in forma chiusa — e grande abbastanza da contenere tutti gli ingredienti fisici che contano: entanglement, un incrocio di livelli al variare del campo, e la possibilità di rompere una simmetria per anticiparlo.

Questo è precisamente ciò che serve per validare un metodo. Ogni volta che il calcolo quantistico produce un numero, esiste un numero esatto con cui confrontarlo. Quando poi lo stesso codice viene esteso a $N = 3$, dove la forma chiusa diventa più laboriosa, si sa già che gli strumenti funzionano perché sono stati verificati dove la risposta era nota.

In una riga. Il dimero non serve a scoprire fisica nuova: serve a stabilire che il metodo dà la risposta giusta là dove la risposta giusta la conosciamo già.

2 I quattro passi, e come si incastrano

Il lavoro si articola in quattro blocchi, ciascuno con un proprio documento. Non sono argomenti indipendenti messi in fila: ognuno consuma l'output del precedente.

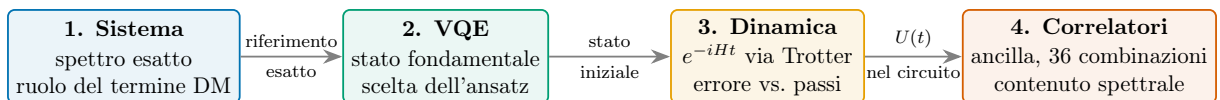


Figura 1: La catena di dipendenze. Lo spettro esatto del passo 1 è il metro con cui si giudica il VQE; lo stato fondamentale del passo 2 è lo stato di partenza dell'evoluzione temporale; l'evoluzione del passo 3 è un blocco interno al circuito dei correlatori. Un errore in un passo si propaga silenziosamente a tutti i successivi: è la ragione per cui ogni blocco è stato validato separatamente prima di passare al seguente.

3 Il sistema aperto: sette documenti in più, stessa catena

I quattro documenti precedenti restano a sistema chiuso: stato puro, evoluzione unitaria, nessun errore di gate, nessuna misura imperfetta. Una volta chiusa quella parte, il passo naturale è chiedersi cosa succeda alla stessa catena — preparazione, evoluzione, misura dei correlatori — quando il sistema è accoppiato a un ambiente che non si osserva, come su un dispositivo quantistico vero. Non cambia l’Hamiltoniana: cambia il modo in cui il circuito viene eseguito, e lo stato smette di essere un vettore puro $|\psi\rangle$ per diventare un operatore densità ρ .

Sette documenti nuovi raccontano questo lavoro, nello stesso ordine in cui è stato fatto e con lo stesso registro dei primi quattro. I primi cinque ripercorrono la stessa catena di stadi, uno alla volta:

Doc.	Argomento	In una riga
5	Il modello di rumore	due canali (depolarizzante 1q/2q, readout simmetrico), calibrati su un chip reale (<code>ibm_torino</code>)
6	VQE sotto rumore	quanto degrada uno stato fondamentale ideale eseguito su un simulatore rumoroso
7	Dinamica sotto rumore	il compromesso fra errore di Trotter e rumore accumulato: esiste un numero di passi ottimale N^*
8	Correlatori sotto rumore	lo stesso test di Hadamard del Documento 4, ora con una misura reale e il readout incluso
9	Scan sui parametri di rumore	come N^* si sposta al variare del canale, e perché non dipende dal readout simmetrico

A questi si aggiungono due estensioni facoltative, ciascuna su un argomento a sé che non condivide fisica con l’altra — una riguarda la strategia di ottimizzazione, l’altra un’assunzione diversa nel modello di rumore, e per questo restano due documenti separati invece di un unico capitolo:

Doc.	Argomento	In una riga
10	VQE noise-aware	riottimizzare vedendo il rumore, invece di riusare i parametri ideali, non cambia nulla di misurabile — verificato, non solo argomentato
11	Readout asimmetrico	la richiesta opzionale del relatore: con $p_{01} \neq p_{10}$ l’invarianza di N^* non è più garantita dalla teoria, ed è verificata numericamente fino a un caso estremo

In una riga. La differenza più importante fra queste due estensioni non è l’argomento, ma il tipo di garanzia: nel Documento 10 l’invarianza discende da un argomento di continuità reso quantitativo; nel Documento 11 il caso simmetrico dava un’invarianza *dimostrata analiticamente* (Documento 9), che il caso asimmetrico non eredita automaticamente — lì la risposta è empirica, non un teorema.

4 L’Hamiltoniana, e il solo pezzo di teoria che serve ricordare

Il modello è un dimero di Heisenberg isotropo in campo, con l’aggiunta di un termine antisimmetrico di Dzyaloshinskii–Moriya (DM):

$$H = \underbrace{J(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2)}_{\text{scambio isotropo}} + \underbrace{b(Z_1 + Z_2)}_{\text{campo}} + \underbrace{D(X_1Z_2 - Z_1X_2)}_{\text{termine DM}}. \quad (1)$$

Ogni spin $1/2$ si mappa direttamente su un qubit: nessuna trasformazione fermionica, nessun mapping intermedio. Questo è il motivo per cui i sistemi molecolari di spin sono un banco di prova naturale per l’hardware quantistico attuale — il costo di rappresentazione è minimo.

L’unico fatto teorico che serve tenere a mente in tutta la serie è il seguente. Con $D = 0$, l’Hamiltoniana commuta con la magnetizzazione totale $M = (Z_1 + Z_2)/2$: i suoi autostati hanno un valore definito di M , e stati con M diverso non possono mescolarsi. Con $D \neq 0$ questo cade. Tutto ciò che segue — la forma dello spettro, il fallimento di un ansatz, la struttura dei correlatori — discende da questa singola frase.

In una riga. Il termine DM non aggiunge complicazione per il gusto di aggiungerla: rompe una simmetria, e la rottura è il filo che collega i quattro documenti.

5 I due punti di lavoro usati

Il sistema ha tre parametri, (J, b, D) ; fissando $J = 1$ come unità restano b/J e D/J . Nel corso del lavoro sono stati usati due punti distinti, per ragioni diverse. Sono dichiarati qui una volta per tutte, così che nelle figure dei documenti successivi non ci sia ambiguità.

Nome	Parametri	Dove è usato	Perché quello
Scansione in campo	$D/J \in \{0, 0.2\}$, b/J variabile	Documenti 1 e 2	Serve vedere l’incrocio, quindi b deve variare
Punto “test 2”	$b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$	Documento 4	Stato fondamentale non banale, termine DM ben acceso
Punto dinamico	$b/J = -0.18$, $D/J = 1$	Documento 3	Oscillazioni non monocromatiche, leggibili

Tabella 1: I punti di lavoro. Il punto dinamico e il punto “test 2” sono diversi, e volutamente: per la dinamica serve un segnale con più frequenze visibili, condizione che non coincide con quella di uno stato fondamentale interessante. Un punto unico è possibile, ma renderebbe una delle due figure meno informativa.

6 Come sono state ottenute le cifre di questi documenti

Tre criteri, applicati in modo uniforme.

- Nessun numero preso per buono dalla teoria.** Ogni valore riportato proviene dall’esecuzione del codice. Dove una formula analitica esiste, viene usata come controllo indipendente, non come sorgente.
- Due metodi indipendenti dove è possibile.** Per esempio i correlatori sono calcolati sia con il circuito quantistico sia con l’esponenziale di matrice diretto, che non condivide con il primo nemmeno una riga di codice.
- Le discrepanze si riportano, non si smussano.** Dove il circuito e il riferimento esatto differiscono, la differenza è mostrata e attribuita a una causa specifica (tipicamente il numero finito di passi di Trotter), non nascosta scegliendo una scala che la renda invisibile.

— **Come lo sappiamo.** Come prima applicazione del criterio: lo spettro numerico ottenuto diagonalizzando la matrice 4×4 coincide con la formula analitica $E(S, M) = 2JS(S+1) - 3J + 2bM$ su tutta la griglia in b , con scarto massimo 8.9×10^{-16} — precisione macchina. Ogni riferimento “esatto” usato nel seguito poggia su questo controllo.

7 Che cosa non c'è in questa serie

Per onestà di scope, due esclusioni esplicite:

- **Il rumore.** Tutti i risultati dei Documenti 1–4 sono a simulazione ideale: vettore di stato esatto, nessun errore di gate, nessun conteggio finito. Il sistema aperto è trattato nei Documenti 5–11, appena introdotti sopra.
- **Le derivazioni.** Dove un risultato analitico serve, viene citato e usato.